

Tutorato 5

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2021/2022

prof. Emanuele Bottazzi

Integrali multipli

Esercizio 1. Calcola i seguenti integrali multipli.

1. $I_1 = \iint_{[1,2] \times [-2,-1]} \left(\frac{y^2}{x}\right) dx dy;$
2. $I_2 = \iiint_{[0,1]^3} (ye^{xy} - z) dx dy dz;$
3. $I_3 = \int_{[-1,1]^4} (1 - xyzw) dx dy dz dw.$

Esercizio 2. Definisci un insieme y -semplice che non sia un rettangolo, definisci un insieme x -semplice che non sia un rettangolo, poi definisci un insieme che non sia né y -semplice né x -semplice.

Esercizio 3. Descrivi l'insieme E in figura come insieme x -semplice (cioè determina a, b, g_1 e g_2 in modo che valga l'uguaglianza $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [a, b], g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\}$). E è anche y -semplice? In caso di risposta affermativa, scrivilo sotto forma di insieme y -semplice.

Esercizio 4. Dimostra che gli insiemi della forma $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^n + y^n = 1\}$ sono sia y -semplici sia x -semplici per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 5. Calcola i seguenti integrali doppi.

1. $\iint_A 1 dx dy$, dove A è l'insieme rappresentato in figura;
2. $\iint_B y dx dy$, dove $B = \{(x, y) : y \in [-1, 1], y - 1 \leq x \leq y^2\};$
3. $\iint_C xy dx dy$, dove C è l'insieme rappresentato in figura.

Esercizio 6. Consideriamo gli insiemi $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y^2 \leq 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [3, 4]; x \leq y < x^2 - 2\}$. Sapendo che la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ verifica $\iint_A f(x, y) dx dy = 1$ e $\iint_B f(x, y) dx dy = -1$, calcola $\iint_{A \cup B} 5f(x, y) dx dy$.

Esercizio 7. Calcola

1. il volume del solido avente per base l'insieme $\{(x, y, 1) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ e la cui altezza z soddisfa la disequazione $z \leq \left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| + 1;$
2. il volume del solido $S = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 1; x^2 + \frac{y^2}{2} = z^2\}.$

prof. Emanuele Bottazzi
emanuele.bottazzi@unipv.it